BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Sai	Đúng	Sai
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	15	8	18	2

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AC = 400(\sqrt{3}+1) \approx 1093$ m; $AB = 400\sqrt{6} \approx 980$ m.

b) $AH = 600 + 200\sqrt{3} \approx 946$ m.

Câu 2. a) $A \cap B = (0;4)$, $A \cup B = [-3;6]$, $A \setminus B = [-3;0]$, $B \setminus A = [4;6]$.

b) $-2 \le m < 2$.

Câu 3. a) Hệ bất phương trình mô hình hóa nguyên liệu hoa quả tươi, đường và công lao động:

$$\begin{cases} 4x + 3y \le 24 \\ x + 2y \le 10 \\ 3x + 2y \le 24 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$$

b) Công ty nên sản xuất 3,6 mẻ nước cam ép (loại A) và 3,2 mẻ nước táo ép (loại B) để thu được tổng lợi nhuận lớn nhất là 30,4 triệu đồng (30 triệu 400 nghìn đồng).

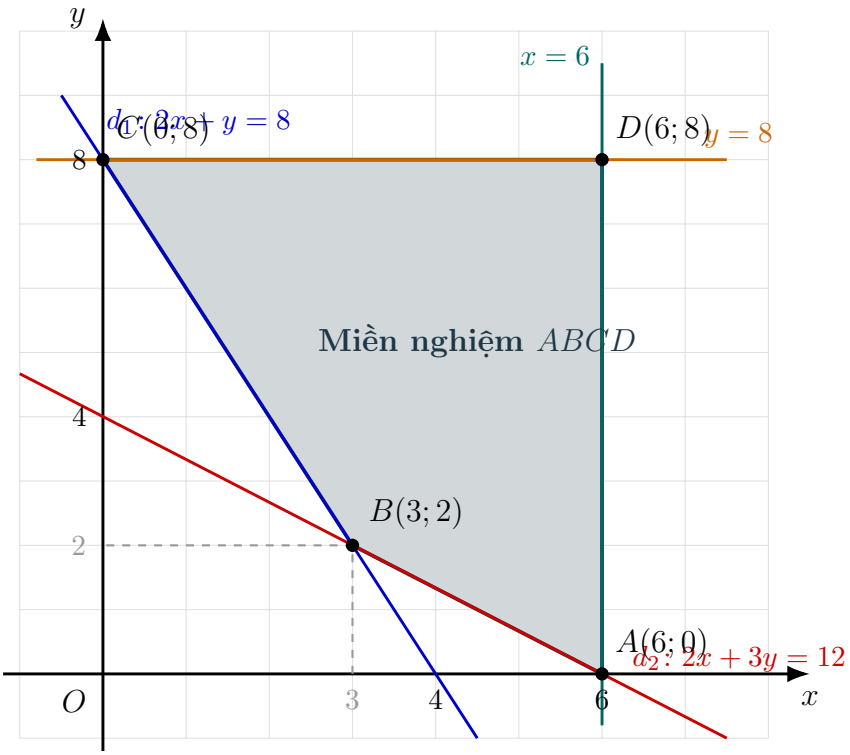
Câu 4. a) $-4 \le m < 8$.

b) $1 \le m < 3$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 3 – Phần III (Bài toán công ty thuê xe tải vận tải):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 2x+y \geq 8 \\ 2x+3y \geq 12 \\ 0 \leq x \leq 6 \\ 0 \leq y \leq 8 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $ABCD$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$A(6;0), \quad B(3;2), \quad C(0;8), \quad D(6;8).$$

- Hàm tổng chi phí thuê xe: $T(x,y) = 4x + 3y$ (triệu đồng).
- Giá trị của $T(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

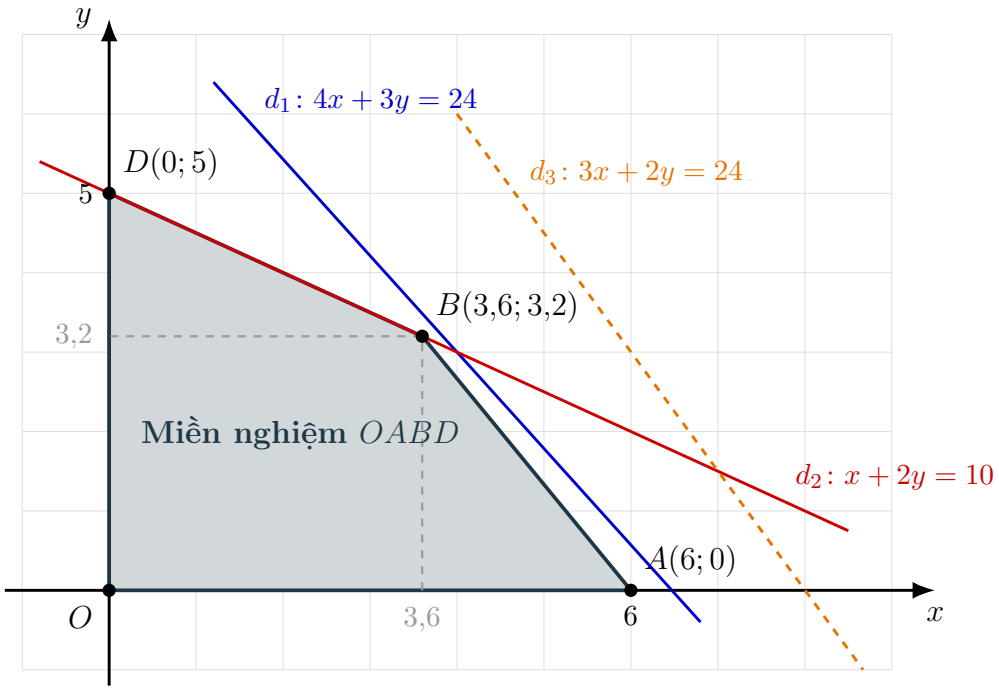
$$T(A) = T(6;0) = 4 \cdot 6 + 3 \cdot 0 = 24 \text{ (triệu đồng).}$$
$$T(B) = T(3;2) = 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 18 \text{ (triệu đồng).}$$
$$T(C) = T(0;8) = 4 \cdot 0 + 3 \cdot 8 = 24 \text{ (triệu đồng).}$$
$$T(D) = T(6;8) = 4 \cdot 6 + 3 \cdot 8 = 48 \text{ (triệu đồng).}$$

- **Kết luận:** Chi phí thuê xe nhỏ nhất là **18** triệu đồng (đạt được khi thuê **3** xe loại A và **2** xe loại B).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 3 – Phần IV (Bài toán quy hoạch sản xuất nước cam và nước táo ép):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 4x+3y \le 24 \\ x+2y \le 10 \\ 3x+2y \le 24 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$



- Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OABD$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(6;0), \quad B(3{,}6;3{,}2), \quad D(0;5).$$

(Đường thẳng $d_3: 3x+2y=24$ cắt hai trục tại $(8;0)$ và $(0;12)$, nằm hoàn toàn bên ngoài tứ giác $OABD$ nên là ràng buộc dư thừa).

- Hàm mục tiêu lợi nhuận: $F(x,y) = 4x+5y$ (triệu đồng).
- Giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

$$F(O) = F(0;0) = 4\cdot 0 + 5\cdot 0 = 0.$$
$$F(A) = F(6;0) = 4\cdot 6 + 5\cdot 0 = 24 \text{ (triệu đồng).}$$
$$F(B) = F(3{,}6;3{,}2) = 4\cdot 3{,}6 + 5\cdot 3{,}2 = 14{,}4 + 16 = 30{,}4 \text{ (triệu đồng).}$$
$$F(D) = F(0;5) = 4\cdot 0 + 5\cdot 5 = 25 \text{ (triệu đồng).}$$

- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất của công ty là **30,4** triệu đồng (30 triệu 400 nghìn đồng) khi lên kế hoạch sản xuất **3,6** mẻ nước cam ép và **3,2** mẻ nước táo ép.